Fonctionnement de l’agent

Tasty Crousteam

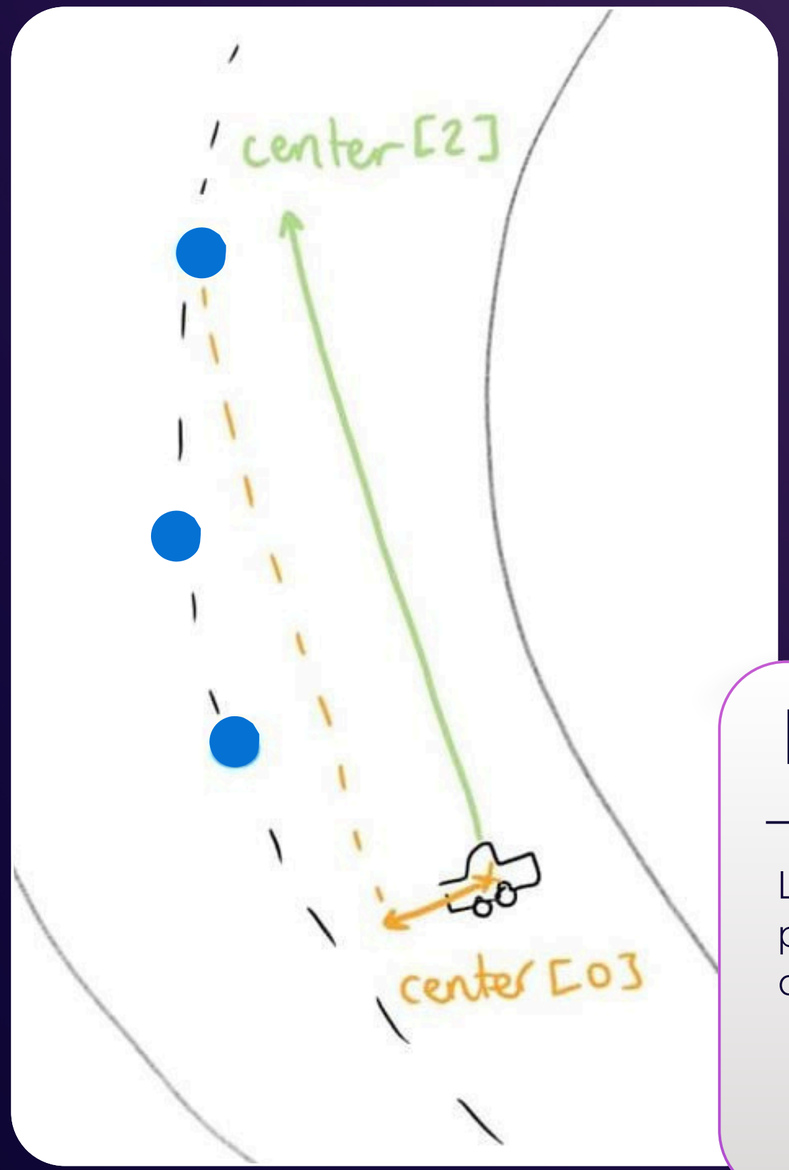
Presented by :
ALLA Rayhana
TRAHI Ilyes
KADRI Mohamed-Bilal
MAI Nam Khanh
BENSABER Wiam

25 fevrier 2026

Tasty Crousteam

Sommaire

01. Sommaire
02. Agent Center
03. Agent Speed
04. Agent Obstacles
05. Agent Items
06. Agent Drift
07. Axe d’Amélioration
08. Conclusion



Agent Center

Liste des variables utilisées :

- DIST = distance seuil acceptées avant de sortir du “centre”
- AJUST = valeur d’ajustement lors d’un écart de trajectoire

Mission

L’agent doit ajuster le steer selon sa position sur le kart afin de rester au centre de la piste

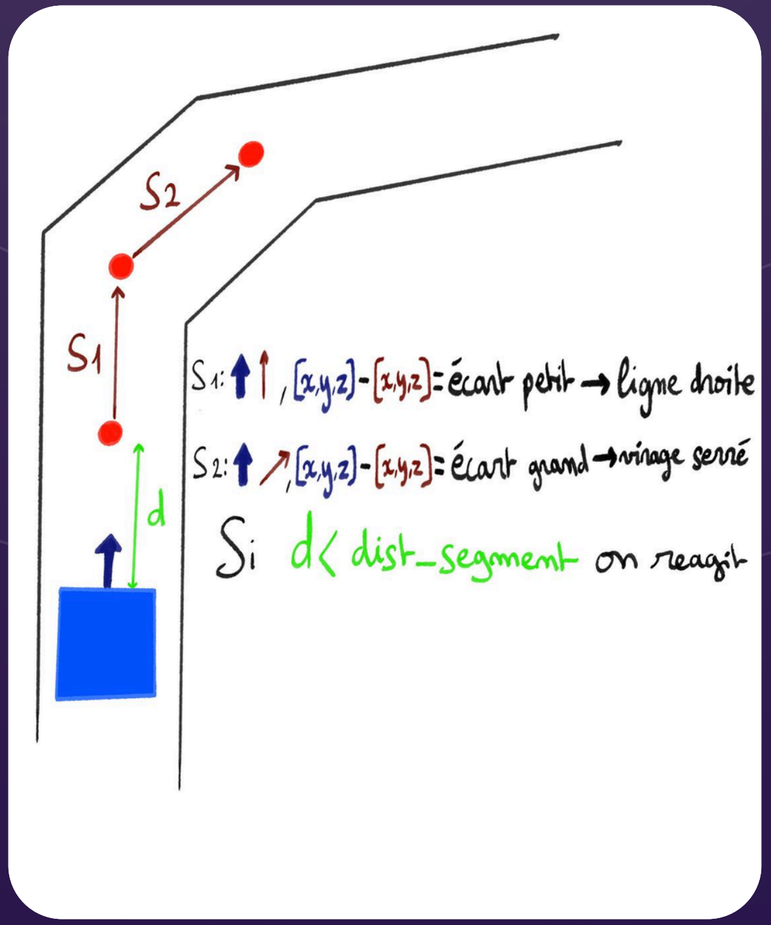
Implémentation

- On observe 3 points devant nous et on regarde la différence entre ce point sur l’axe x et z
- On ajuste le steer proportionnellement à la valeur de l’écart center_path_distance

Agent Speed

Variables

- ecartpetit
- ecartgrand
- msapetit
- msagrand
- accel_ligne_droite
- frein_virage
- accel_virage
- dist_segment



Analyse de la piste

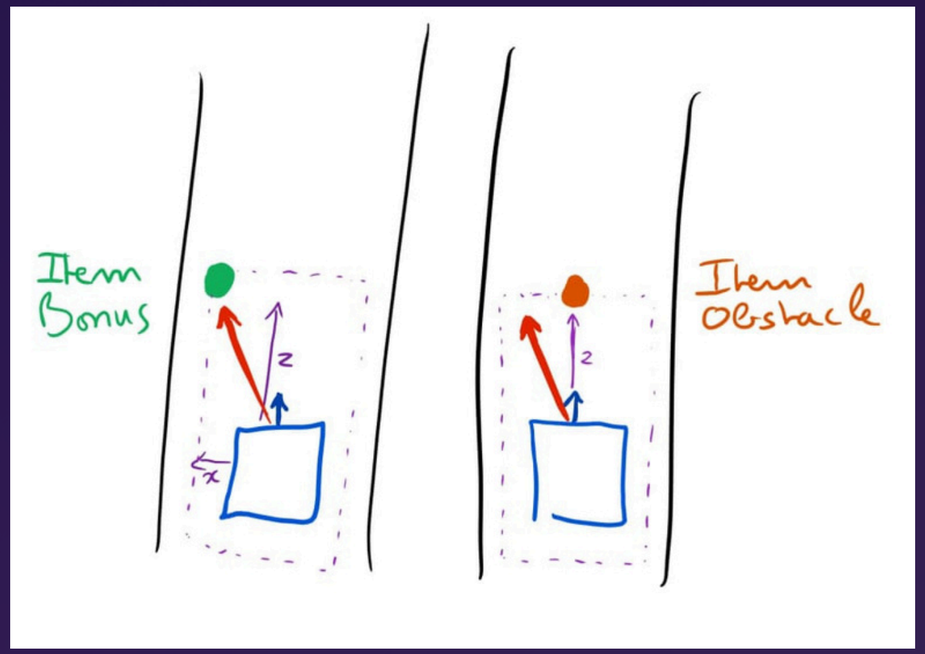
- Observation des segments a venir
- Calcul des directions/courbure
- Détéction des virages serrés

Mission

Adapter la vitesse du kart en fonction de la forme de la piste

Adaptation Vitesse

- Accelère en ligne droite
- Ralentit avant un virage
- Ajuste selon le braquage possible
- Compense les montées



Agent Obstacles

Liste des variables utilisées :

- target_obstacle : obstacle actuellement suivi

Mission

- Eviter les obstacles sur la pistes
- Empêcher les collisions
- Garder une trajectoire centrée

Implémentation

- Analyse des objets devant le kart
- Vérrouillage d'une cible pour éviter l'instabilité
- Calcul d'un steer pour éviter l'obstacle

Agent Items

Différents types d'implémentation pour les fonctions associés aux items :

Utilisation de obs
obs["karts_position"] :
-cake
-ballon de basket
-parachute

Utilisation des vecteurs(x,y,z) :
-plunger
-swatter
-bowlingball

Utilisation de méthodes plus spécifiques et moins complexe :
-bubblegum
-switch
-zipper

Mission :

Permet l'utilisation du nitro et des items au moment adéquat

Agent Drift

MISSION

Améliorer la trajectoire dans les virages serrés sans perte excessive de vitesse

Variables utilisés:

- is_drifting
- virage_serre
- speed
- msa (max_steer_angle)
- drift_condition

Pourquoi est-ce nécessaire?

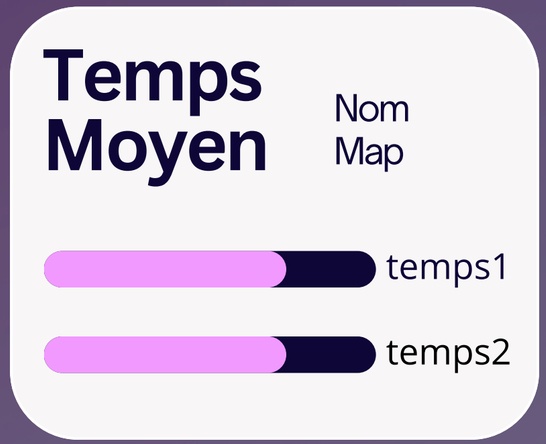
Limite physique du kart:
A haute vitesse, le msa(max_steer_angle) diminue, donc on ne peut pas tourner suffisamment quand il y a les virages serés
→ Le drift compense cette limitation

Condition pour déraper

- Détecter le virage si il est serré (ou non) par la fonction **analyse()**
- Vérifier la vitesse actuelle (**speed**)
- Analyser la capacité de la rotation (**msa**)
- Observer l'absence d'obstacle

Conclusion

Merci pour votre attention



Tasty Crousteam